



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA EN COMPUTACION

CENTRO ACADEMICO DE LIMÓN

CODIGO: IC1803

GRUPO 61

PROYECTO MUNDIAL 2026

REALIZADO POR:

Emanuel Astorga Fernández

Kerry Hernández Alcázar

Contenido

1.Iniciar el programa.....	3
2.Pantalla principal	3
3.ADMINISTRAR PAISES Y SELECCIONES	3
4.ADMINISTRAR ENTRENADORES Y JUGADORES	4
5.CONFIGURAR MUNDIAL(GRUPOS)	4
6.JUGAR MUNDIAL	5
7.VER ESTADÍSTICAS / RANKINGS.....	5
8.Diseño de programa	5
9.Librerías usadas y justificación.....	6
10.Análisis de resultados	7

1.Iniciar el programa

Para lograr iniciar el programa correctamente, primero debemos tener Python instalado, o en otro caso visual code con extensión de Python, seguido de esto el usuario debe abrir el programa de manera manual, ya sea desde la opción file, open y después buscar el nombre del proyecto “Proyecto3”, o ya sea desde en navegador de archivos. Después de esto el usuario presionara la tecla “f5” o la combinación “Alt-f5” o simplemente dándole a la opción Run, el programa abriera de manera automática la pantalla principal con diferentes opciones

2.Pantalla principal

Al iniciar el programa, se presentaran 5 opciones distintas, establecidas para el correcto funcionamiento del programa, cabe aclarar que opciones como “ADMINISTRAR ENTRENADORES Y JUGADORES”, “CONFIGURAR MUNDIAL”, “JUGAR MUNDIAL”, “VER ESTADISTICAS”, no funcionaran si los parámetros anteriores a una opción no han sido configurados, es decir, Administrar entrenadores y jugadores no servirá correctamente si no hay selecciones creadas, o Jugar mundial no funcionara si no hay grupos creados

3.ADMINISTRAR PAISES Y SELECCIONES

La primera opción del menú principal, esta abrirá el menú para administrar los países y selecciones, este menú presenta 4 apartados distintos

3.1 Nuevo país

Ingresa un nuevo país al programa del mundial, este apartado pide registrar: código fifa, nombre del país, continente y el ranking fifa, después de ingresar dichos datos se debe clicar el boton “Registrar país” para que los datos del país queden registrados en el sistema.

3.2 Nueva selección

Ingresa una selección desde un país ya existente, este apartado pide el país de la selección y el nombre de la selección, después se debe clicar en “Registrar selección” para que dicha selección quede guardada en el sistema

3.3 Países y selecciones registradas:

Indica todos los países registrados en el sistema y las selecciones

4.ADMINISTRAR ENTRENADORES Y JUGADORES

La segunda opción del menú principal, esta abriera el menú para administrar al entrenador y los países de cada selección, presenta 3 apartados

4.1 Nuevo entrenador

Registra al entrenador de una selección. En este apartado hay que registrar: nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, licencia, años de experiencia, sistema de juego y la selección en la que estará asignado

4.2 Nuevo Futbolista

Registra a un jugador de una selección. En este apartado hay que registrar: nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, dorsal, posición, puntaje individual y la selección a la que va a pertenecer.

4.3 Jugadores por selección

Aquí muestra todos los jugadores que están registrados en una selección

5.CONFIGURAR MUNDIAL(GRUPOS)

5.1 Crear grupos

Crea la cantidad de grupos que habrán, si la cantidad de selecciones no es equitativa entre la cantidad de grupos creados no se podrán crear

5.2 Ver grupos

Muestra la cantidad de grupos creados y las selecciones de cada grupo

6.JUGAR MUNDIAL

Simula todos los juegos del mundial, primero hace los juegos de grupos, después las fases y por ultimo la final, saca al campeón de una vez

7.VER ESTADÍSTICAS / RANKINGS

7.1 Tabla de goleadores

Muestra la tabla con los mejores goleadores

7.2 Tabla de selecciones

Muestra una tabla ordenada de selecciones de la mas alta a la más baja

7.3 Selección de goles

Muestra la selección que más goles tuvo

8.Diseño de programa

Decisiones de desarrollo

1. Uso de clases interconectadas: Se optó por un diseño orientado a objetos que permite representar cada cosa del torneo como clases independientes, Esto facilita la reutilización del código, la organización lógica y la expansión del sistema sin alterar la estructura principal.
2. Se emplean listas globales (países, entrenadores, selecciones) para mantener el estado general del torneo. Esto permite que las funciones y clases interactúen entre si sin necesidad de pasar por varios parámetros, facilitando la comunicación entre módulos y la actualización de datos a la vez
3. Persistencia basad en texto: Se decidió almacenar la información en archivos .txt. Esto permite guardar y recuperar datos fácilmente sin depender de bases de datos como listas globales
4. Se creo una clase de Validaciones que comprueba el tipo, formato y rango de valores. Esto asegura consistencia en los datos ingresados y evita errores durante la creación de parámetros

5. Se utiliza random para generar resultados d partidos y puntajes individuales de jugadores

Algoritmos Usados

1. Calculo de fuerza del equipo: El método calcular_fuerza_equipo() combina el rendimiento promedio de los 11 mejores jugadore, la experiencia del entrenador y el ranking FIFA el país, el resultado de dicha operación da la capacidad competitiva de la selección
2. Simulación de partidos: El método simular de la clase Partido compara las fuerzas de ambos equipos y genera resultados aleatorios dentro de rangos definidos, si la diferencia es alta el equipo fuerte tiene mas chances de meter mas goles, si la diferencia no es mucha los resultados serán equilibrados
3. Desempate por penales: Se simula un desempate por medio de penales, con valores entre 0 y 5 para cada equipo hasta que haya un ganador
4. Carga y actualización de datos: La función cargar_todo() recorre los archivos de texto y reconstruye las clases del sistema
5. Gestión de Archivos: El método gestión_archivos() permite agregar, eliminar, busca o actualizar líneas dentro de los archivos de texto

9.Librerías usadas y justificación

- 1 .random: Se usa para generar resultados aleatorios, en este caso los goles en un partido o penales en caso de empate, se usa simular los resultados de un partido verdadero.
2. tkinter: Constructor principal de la interfaz gráfica, se usa porque el proyecto lo requiere y pide.
3. messagebox: se usa para mostrar ventanas emergentes de confirmación, error o información al usuario
4. PIL: Se usa para cargar y manipular imágenes
5. scrolledtext: Mostrar textos largos con barra de desplazamiento, se usa para dar resultados.

10. Analisis de resultados

Objetivos alcanzados

Se completaron las clases: Pais, Persona, Entrenador, Futbolista, Selección, Partido, Grupo, Fase, Mundial

Se logro una función que creara, mostrara, actualizara, eliminara y buscara cosas para Pais, Entrenador, Futbolista y Selección

Se logro la persistencia de archivos gracias a gestión_archivos

Se creo una clase que hace Validaciones sin tener que escribir varias líneas solo de validaciones

Se logro simular los partidos(Fase de grupos y eliminatorias), calcular tablas de resultados, rankings y reportes

Se creo una función que carga todos los datos

Se logro una interfaz grafica principal con navegación entre pantallas

Se creo la pantalla de países y selecciones para registrar países, selecciones, etc

Un flujo correcto de la simulacion

Objetivos no alcanzados

Gestion de entrenadores y futbolistas en la interfaz, debido a que requeria bastante tiempo para establecer una interfaz lógica

Algunas ventanas de la interfaz grafica no funcionan de manera correcta, debido igualmente a que requeria del bastante tiempo

11. Conclusiones

Este proyecto resulto ser un verdadero reto tanto para mi como para mi compañero. El proyecto nos hizo darnos cuenta de lo que en verdad no espera en el resto de la carrera, pero no como algo malo, sino más bien como un obstáculo que debemos superar, no solo por hacerlo, sino que por el hecho de superarnos a nosotros mismos y

aprender de ello, en un futuro reflexionaremos acerca de este proyecto, como un recordatorio de la actitud y el coraje que debemos tener para terminar la carrera. El manejo de clases y de funciones dentro de las clases fue algo realmente difícil, pero al final lo pudimos hacer, quizás no todo sea tan difícil, solo hay que encontrar una manera correcta de entenderlo.